Міністерство освіти і науки України
Сумський Державний університет

Елементарні прийоми роботи в MS Excel

Методичні вказівки
до виконання лабораторної роботи №1

з дисципліни
«Теорія прийняття рішень»
для студентів спеціальностей

Суми 2015

Зміст

1. Загальні відомості…… 3

2. Інтерфейс Microsoft Excel 2007. Основні елементи вікна MS Excel……... 4

3. Робота з таблицями MS Excel…… 10

3.1. Введення даних……. 10

3.2. Виділення елементів таблиці……... 13

4. Автоматизація процесу введення даних. Особливості форматування даних в MS Excel……... 21

4.1. Побудова арифметичної і геометричної прогресії…… 23

4.2. Форматування комірок……24

4.3. Створення імені за допомогою діалогового вікна *Створення імені* 25

4.4. Умовне форматування комірок……... 26

4.5. Завдання до розділу 4……... 27

5. Обчислення в MS Excel. Майстер функцій……...30

5.1. Оператори MS Excel……. 30

5.2. Типи адресації комірок……32

5.3. Робота з функціями Excel…… 35

5.4. Завдання до розділу 5……... 38

6. Робота з діаграмами в MS Excel 39

6.1. Побудова графіка залежності функції двох змінних 44

6.2. Завдання до розділу 6 45

Тема: Елементарні прийоми роботи в MS Excel.

Мета: Вивчення можливостей MS Excel при роботі з електронними таблицями, опрацювання табличної інформації за допомогою математичних функцій та формул, використання в них абсолютних і відносних адрес комірок. Закріплення навичок впорядковування даних в електронних таблицях, заповнення комірок елементами прогресії, побудови діаграм.

1. Загальні відомості

Табличний процесор Microsoft Excel - провідна програма обробки електронних таблиць. Перша версія MS Excel з'явилася в 1985 році і забезпечувала тільки прості арифметичні операції в рядок або в стовпчик. У 1993 році вийшла п'ята версія MS Excel, що стала складовою частиною інтегрованого пакету Microsoft Office і має структуру управління, аналогічну іншим програмам MS Office.

В даний час MS Excel являє собою досить потужний засіб розробки інформаційних систем, який включає як електронні таблиці, так і засоби візуального програмування (Visual Basic for Application (VBA)). За допомогою VBA можна автоматизувати всю роботу, починаючи із збору інформації, її обробки до створення підсумкової документації, як для офісного користувача, так і для розміщення на Web-сайті.

Найважливішою функцією MS Excel є операції над числовими даними, що виконуються за допомогою формул, і автоматичний перерахунок результатів при зміні вихідних даних. Електронні таблиці дозволяють проводити обробку тексту, прогнозувати бюджет на основі сценарію, публікувати робочі листи та діаграми в Інтернеті.

MS Excel містить велику кількість вбудованих функцій, призначених для виконання розрахунків різного типу: математичних, статистичних, фінансових; засоби візуалізації даних за допомогою діаграм, що зробило MS Excel найбільш популярною користувальницькою програмою, яка застосовується в науці,

техніці, діловодстві. Excel також використовується як засіб для проведення розрахунків, візуалізації їх у вигляді таблиць і графіків.

Представлені приклади та завдання призначені для поглибленого освоєння можливостей табличного процесора MS Excel. У даному посібнику використовується версія MS Excel 2007.

2. Інтерфейс Microsoft Excel 2007. Основні елементи вікна MS Excel

Щоб запустити Excel, слід зайти в меню ***Пуск***, в підменю ***Всі програми***, відкрити програмну групу **Microsoft Office**, а потім вибрати пункт **Microsoft Office Excel 2007**.

Після запуску редактор Excel автоматично відкриє порожню книгу з назвою Книга1, яке буде відображено в рядку заголовка, розташованого у верхній частині вікна.

На відміну від попередніх версій Excel 2007 має дещо змінений інтерфейс (рис. 2.1).

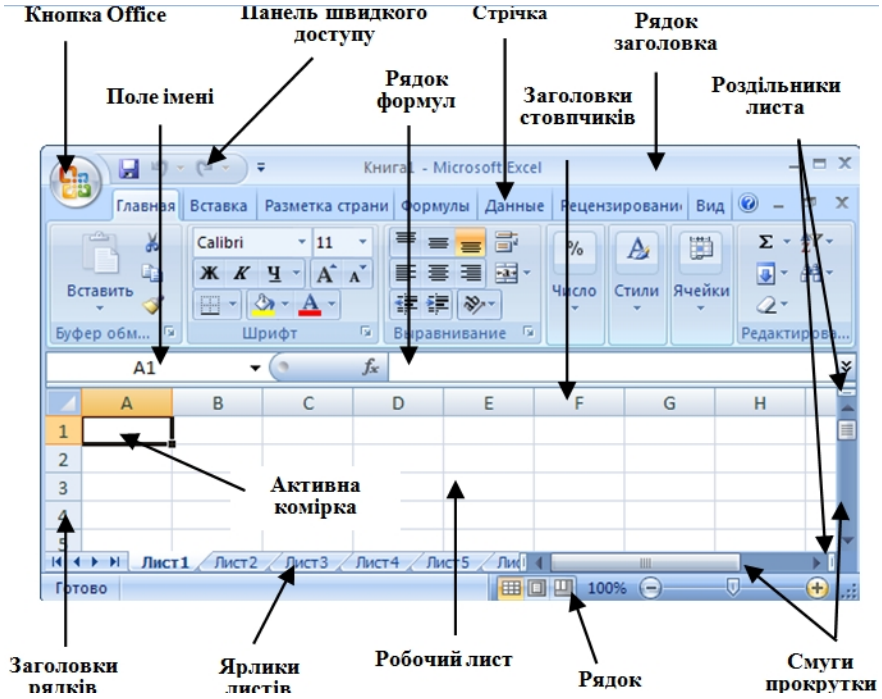


Рисунок 2.1 - Інтерфейс Excel

Як і в редакторі Word, тут є:

- **кнопка Office** - розташована в лівому верхньому кутку вікна програми Excel. При натисканні кнопки відображається меню основних команд для роботи з файлами (команди для створення, відкриття, зберігання і друку файлу), список останніх документів, а також команда для налаштування параметрів додатка (***Параметри Excel***) (рис. 2.2).

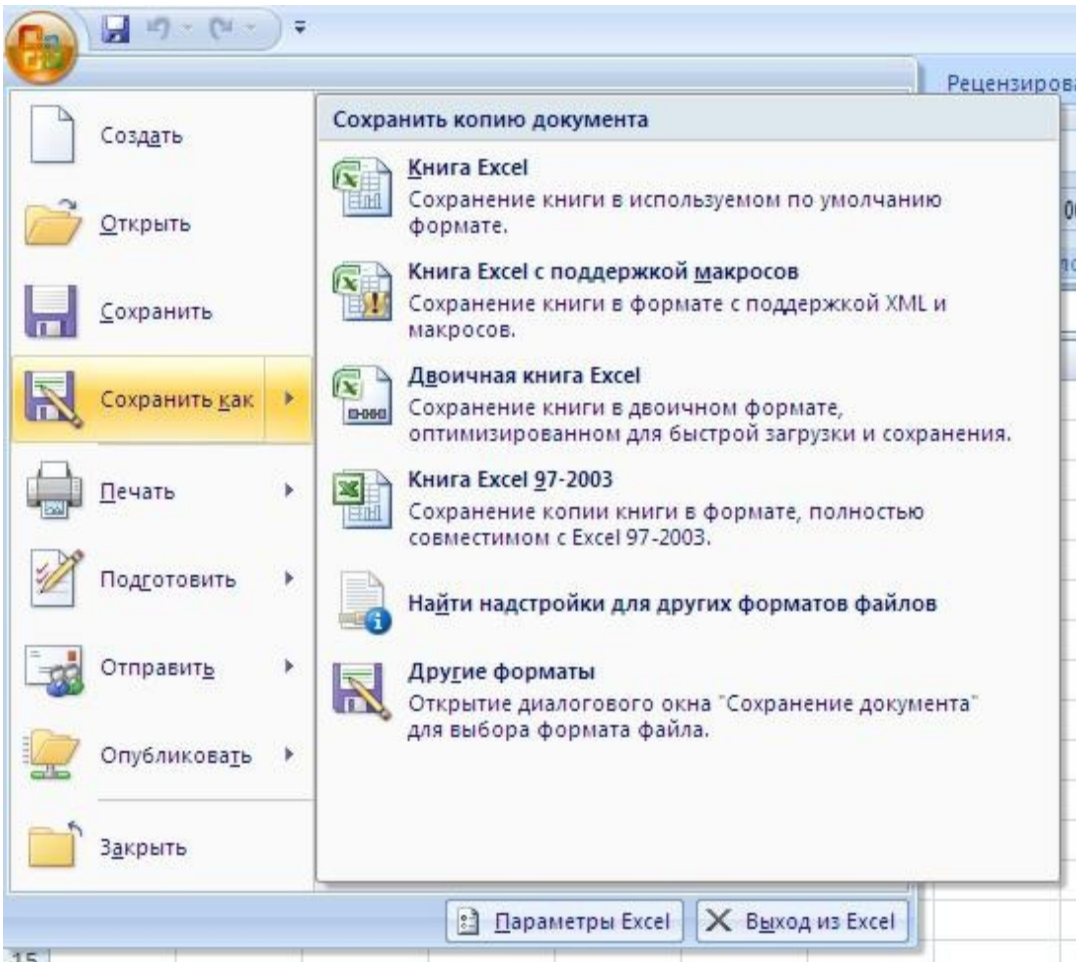


Рисунок 2.2 - Меню основних команд для роботи з файлами

- **стрічка** - вкладки, що представляють собою заміну традиційного меню і панелей інструментів. Деякі команди стають доступними, тільки коли здійснюється редагування певних об'єктів. Наприклад, команди редагування діаграми відобразяться лише в тому випадку, якщо

користувач захоче змінити її і зробить активною, клацнувши по ній мишею.

Стрічка складається з вкладок, організованих навколо окремих сценаріїв або об'єктів. За замовчуванням у вікні відображається сім постійних вкладок: ***Головна, Вставка, Розмітка сторінки, Формули, Дані, Рецензування, Вид***. Для переходу до потрібної вкладки досить клацнути по її назві (рис. 2.3).

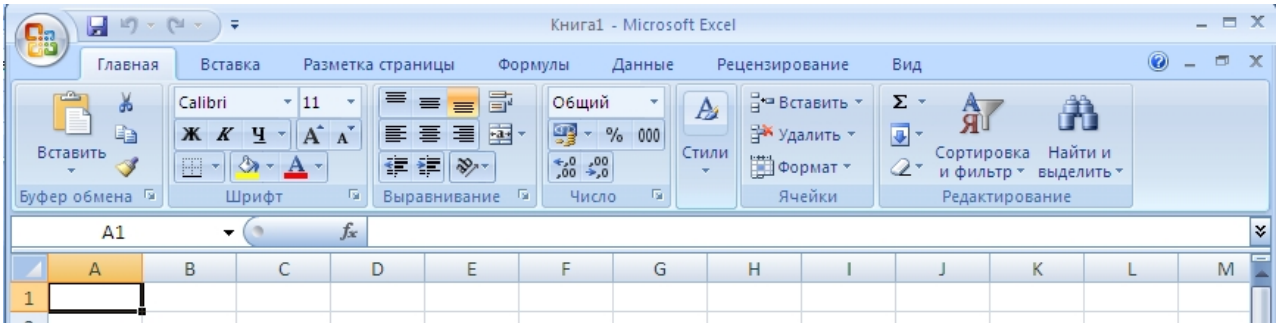


Рисунок 2.3 - Стрічка і її основні вкладки

Кожна вкладка пов'язана з видом виконуваної дії. Наприклад, вкладка ***Головна***, яка відкривається за замовчуванням після запуску, містить елементи, які можуть знадобитися на початковому етапі роботи, коли необхідно набрати, відредагувати і відформатувати текст. Вкладка ***Розмітка сторінки*** призначена для установки параметрів сторінок документів. Вкладка ***Вставка*** призначена для вставки в документи різних об'єктів, і т. д. Крім того, можна відобразити ще одну вкладку ***Розробник***, де зібрані засоби створення макросів і форм, а також функції для роботи з XML. Крім постійних, є цілий ряд контекстних вкладок, наприклад, для роботи з таблицями, малюнками, діаграмами і т.п., які з'являються автоматично при переході у відповідний режим або при виділенні об'єкта або установці на нього курсору.

Панель швидкого доступу за замовчуванням розташована у верхній частині вікна, вона дозволяє отримати швидкий доступ функцій, що часто використовуються. За замовчуванням панель містить всього три кнопки: ***Зберегти***, ***Відмінити***, ***Повернути*** (***Повторити***) (рис. 2.4). Панель швидкого

доступу можна налаштовувати, додаючи до неї нові елементи, або видаляючи існуючі:

1. Натисніть кнопку ***Налаштування*** панелі швидкого доступу.

2. У меню виберіть найменування необхідного елементу. Елементи, відмічені галочкою, вже присутні на панелі.

3. Для додавання елемента, відсутнього в списку, виберіть команду ***Інші команди***.

4. У розділі ***Налаштування*** вікна ***Параметри Excel*** в списку ***Вибрати команди з*** виберіть вкладку, в якій розташований елемент, потім виділіть елемент у списку і натисніть кнопку ***Додати***.

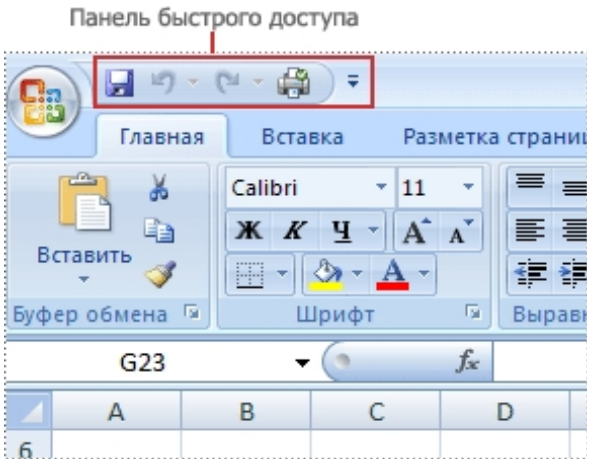


Рисунок 2.4 - Панель швидкого доступу

Для додавання на панель будь-якого елементу з будь-якої вкладки можна також клацнути по цьому елементу правою кнопкою миші і в контекстному меню вибрати команду ***Додати на панель швидкого доступу***.

Для видалення елемента з панелі досить клацнути по ньому правою кнопкою миші і в контекстному меню вибрати команду ***Видалити з панелі швидкого доступу***.

Кнопки виклику діалогових вікон представляють собою маленькі значки, які відображаються в деяких групах. Натиснувши їх, можна відкрити пов'язане діалогове вікно або область завдань, що надають додаткові параметри, які знаходяться в цій групі (рис.2.5).

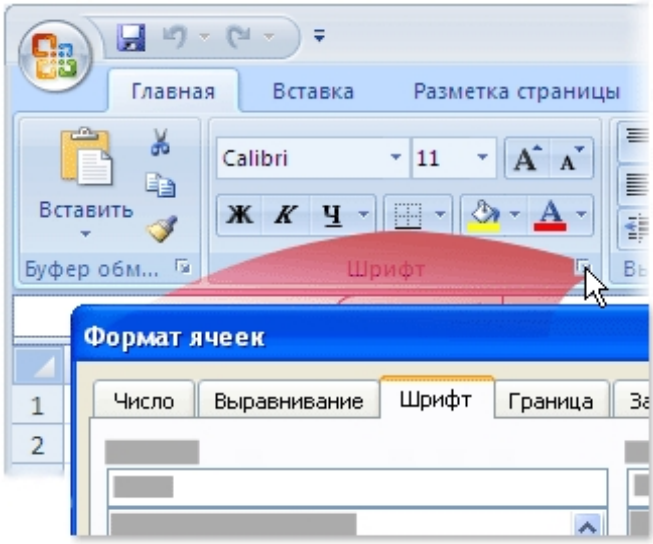


Рисунок 2.5 - Приклад відкриття діалогового вікна

Інші елементи інтерфейсу Excel залишилися колишніми. Коротко розглянемо їх призначення.

Рядок формул використовується для введення і редагування вмісту активної комірки або формули. Для введення даних необхідно вказати клітинку, поставивши на неї курсор (зробивши її активної), і ввести в рядок формул дані, після чого натиснути кнопку ***Введення*** в рядку формул або клавішу Enter. Дані з'являються в рядку формул у міру їх введення в виділену клітинку.

Показати або приховати рядок формул з екрану можна за допомогою настройки однойменної опції на вкладці ***Вид***. Для цього слід вибрати зазначену вкладку і клацнути стрілку праворуч від команди ***Показати*** або приховати, після чого встановити або зняти прапорець з опції ***Рядок формул***. Тут же можна відзначити відповідні опції для відображення сітки комірок (опція ***Сітка***) і заголовків рядків і стовпців (опція ***Заголовки***).

Поле імені - це поле, розташоване зліва на рядку формул, в нього виводиться ім'я активної комірки (наприклад, A1) або виділеного об'єкта (наприклад, Діаграма 1). У цьому полі також можна присвоїти ім'я комірці або діапазону комірок.

Робочий лист книги містить комірки, в які можуть бути поміщені дані. Лист розділений лініями сітки на стовпці і рядки. Кожен стовпець має відповідний літерний заголовок, який виводиться вгорі, а кожен рядок як заголовок містить число, яке виводиться зліва.

Рядок стану розташований в нижній частині вікна Excel. У лівій її частині відображається назва операції (відкриття або збереження файлу, копіювання осередків або запис макросу і т.д.). Також тут може виводитися підказка, наприклад, при натисканні на границі виділеного блоку комірок відображається підказка, як перетягнути даний блок; при натисканні на маркері заповнення (виводиться підказка, як заповнити комірки поруч даних, і т.п.) Права частина рядка стану містить ярлики перемикання режимів перегляду документа, кнопку ***Масштаб***, яка відкриває однойменне діалогове вікно для вибору масштабу відображення документа, і панель масштабування, на якій за допомогою бігунка можна вручну зменшувати і збільшувати масштаб. Можна також скористатися кнопками ***Зменшити*** або ***Збільшити***, при натисканні на які масштаб зменшується чи збільшується з кроком 10%.

Смуги прокрутки служать для переміщення видимої області робочого листа на екрані монітора. За допомогою бігунка можна швидко переміщатися в потрібну частину активного робочого листа.

Роздільники листа - це кнопки, які розташовані праворуч від горизонтальної смуги прокрутки - і зверху над вертикальною. Захопивши роздільник мишею і перемістивши вліво або вниз, можна розділяти вікно на декілька областей для одночасного перегляду декількох фрагментів листа, що зручно при роботі з великими документами.

Стартове вікно програми Microsoft Excel 2007 містить три порожніх листа робочої книги. Листи можна додавати в книгу і видаляти. Максимальна кількість аркушів не обмежена, мінімальна - один лист.

Вибрати режим перегляду листа можна при роботі в будь-якій вкладці Excel 2007. Ярлики вибору основних режимів перегляду книги розташовані в правій частині рядка стану (рис.2.6). Якщо ярлики НЕ відображаються, клацніть

правою кнопкою миші в будь-якому місці рядка стану і в контекстному меню виберіть команду ***Ярлики режимів перегляду листа***.

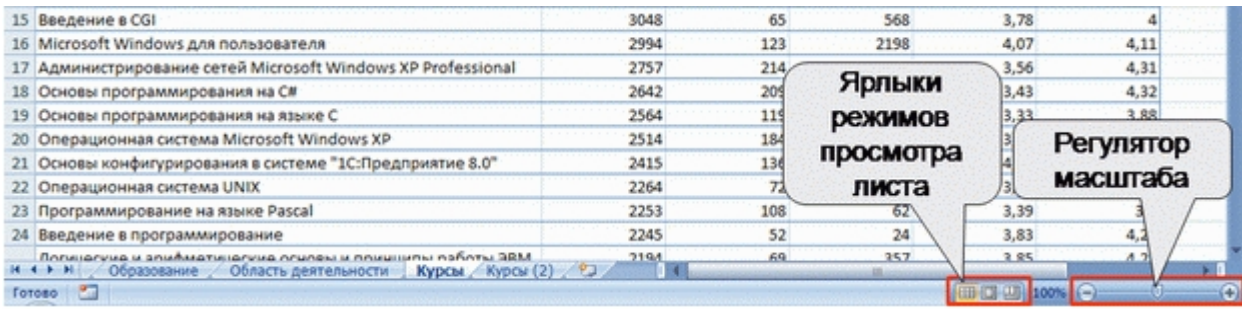


Рисунок 2.6 - Вибір режиму перегляду листа

За замовчуванням для новостворюваних документів встановлено режим перегляду ***Звичайний***. Цей режим використовується для виконання більшості завдань Microsoft Excel таких, як введення та обробка даних, форматування даних, обчислення, побудова діаграм і т. д. Режим ***Розмітка сторінки*** дозволяє змінювати дані і при цьому бачити їх так, як вони будуть надруковані на папері. У цьому режимі зазвичай створюють і оформляють колонтитули. У режимі ***Сторінковий*** у вікні відображається тільки власне сама таблиця. Решта комірок листа не відображаються. Зате відображені границі сторінок. Перетягуванням цих границь можна змінювати порядок поділу таблиці між сторінками при друку. Крім того, тільки в цьому режимі можна ефективно працювати з розривами сторінок. У вкладці ***Вид*** у групі ***Режими перегляду книги*** можна вибрати ще один режим перегляду - ***На весь екран***. Цей режим забезпечує приховування більшості елементів вікна для збільшення видимої частини документа.

3. Робота з таблицями MS Excel

3.1.Введення даних

У комірки можна вводити дані двох типів: формули і константи (числа, текст або значення дат і часу). Перш ніж вводити дані, слід продумати, як їх

краще розмістити на аркуші. Зручно спочатку скласти шапку таблиці, заповнити назви її рядків і стовпців. Тоді при внесенні даних легко буде орієнтуватися в таблиці. Якщо користувач забуде включити в таблицю будь-який стовпець або рядок, їх можна буде вставити пізніше, не втрачаючи вже введеної інформації.

Ім'я комірки (адреса комірки) в Excel формується за аналогією з ім'ям комірок на листі: по імені стовпця і рядка, на яких розташована комірка. Так, комірка С3 знаходиться на перетині стовпця С і 3-го рядка (рис.3.1).

Примітка. Посилання можуть мати так званий стиль R1C1, де R1 - рядок 1, а С1 стовпець 1. Перемикання між стилями здійснюється за допомогою опції ***Стиль посилань R1C1****, розташованої на сторінці* ***Формули*** *вікна* ***Параметри Excel****, яке викликається однойменною командою з меню кнопки Office.*

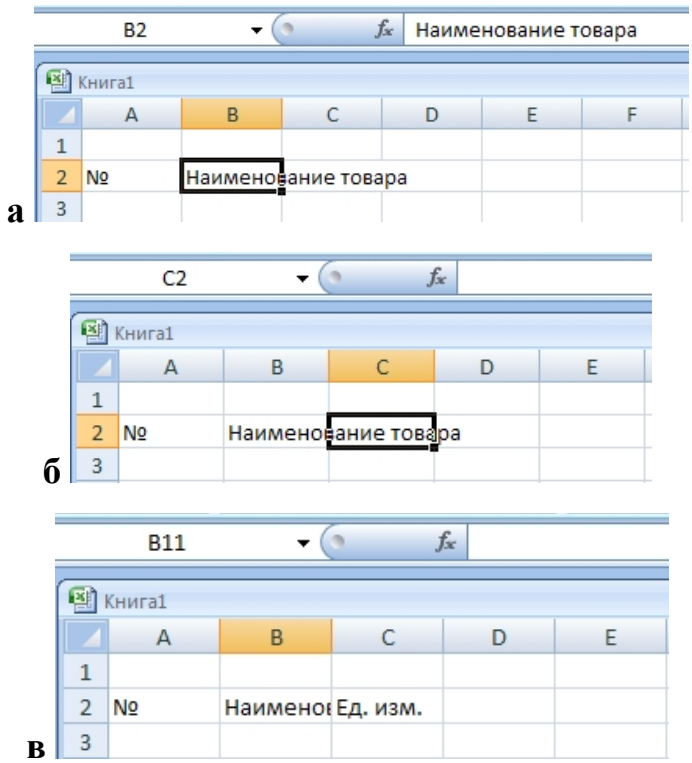


Рисунок 3.1 - Введення тексту: а - перегляд вмісту комірки В2;
б - перехід на порожню комірку С2; в - введення тексту в комірку С2

Посилатися можна як на окремі комірки , так і на діапазони - прямокутні блоки комірок. Коли в діапазон входять суміжні комірки, наприклад А1, А2 і

A3 або A1, B1 і C1, такий діапазон позначається у формулі за допомогою посилань на першу і останню його комірки, між якими ставиться знак двокрапки ":" (A1: A3 і A1: C1 відповідно). Якщо ж комірки діапазону є несуміжними, тобто вони були виділені за допомогою клавіші Ctrl, то посилання на всі комірки діапазону перераховуються у формулі через крапку з комою ";" (A1; A3; C1).

У формулі за допомогою посилань можна використовувати дані як поточного робочого аркуша, так і інших аркушів книги, а також інших робочих книг.

Необхідно відзначити, що посилання на комірки виду A1 (даний стиль застосовується за замовчуванням) будуються з використанням заголовків відповідних рядків і стовпців робочого листа.

У формулах можна використовувати посилання на комірки як поточного листа, так і інших листів робочої книги. Наприклад, посилання на клітинку A1, розташовану на аркуші з ім'ям Лист1, буде виглядати так: Лист1! A1.

При відкритті нового документа автоматично активною встановлюється комірка A1, вона обрамляється чорною рамкою. І якщо відразу ж почати вводити текст, він відобразиться в цій комірці. Щоб ввести текст в іншу комірку, наприклад A2, необхідно її активізувати, тобто клацнути мишею по цій комірці або встановити в неї курсор, зробивши подвійне клацання (посилання на активну клітинку відображається в полі імені). Далі слід ввести дані і завершити введення натисненням клавіші Tab, в результаті чого курсор переходить на сусідню клітинку праворуч - B2.

Слід звернути увагу на таку ситуацію. Після того як буде введений текст в клітинку, він може відобразиться і за її межами (рис. 3.1а). Але не слід думати, що сусідні комірки C2 і B2 зайняті. У цьому можна легко переконатися, активізувавши одну з цих комірок. Якщо в активній комірці міститься інформація, вона відображається в рядку формул. На рис. 3.1б видно, що в рядку формул порожньо, тобто комірка C2 не містить жодної інформації. Після

того як в неї буде введений текст, інформація, яка виходила до цього за межі комірки B2, сховається (рис. 3.1в).

Примітка. Напрямок переходу курсору при введенні даних в комірку вказується за допомогою опції ***Перехід*** *до іншої клітинки після натискання клавіші* ***Введення*** *і списку* ***Напрямок****, розташованих на сторінці* ***Додатково*** *вікна* ***Параметри Excel****, яке викликається однойменною командою з меню кнопки Office.*

Якщо інформація вже введена в комірку і потрібно лише додати чи скорегувати раніше введені дані (наприклад, якщо в комірці B2 слід запровадити не Найменування, а Найменування товару), необхідно виконати такі дії:

1. Двічі клацнути мишею по цій комірці або натиснути клавішу F2, коли необхідна комірка виділена. При цьому виконується перехід в режим редагування.

2. Встановити курсор в те місце, де потрібно додати текст, тобто в кінець слова Найменування, натиснути клавішу ***Пробіл*** і ввести слово товару.

3. Для підтвердження внесених змін натиснути клавішу ***Enter*** або ***Tab*** або кнопку ***Введення*** в рядку формул.

Якщо в процесі редагування виникла необхідність відновити вихідні дані в комірці (з виходом з режиму редагування), слід натиснути клавішу Esc або клацнути по кнопці ***Скасування***, розташованої в рядку формул.

Для того щоб змінити будь-які параметри таблиці (ширину стовпчика, шрифт в комірці і т.д.), спочатку потрібно навчитися виділяти необхідні елементи.

3.2.Виділення елементів таблиці

Принцип роботи в Excel полягає в тому, що, перш ніж застосувати будь-яку дію до будь-якого елементу таблиці (фрагменту тексту, діапазону комірок, рядку або стовпця), його спочатку необхідно виділити.

Наприклад, щоб в створеній таблиці підібрати ширину стовпців за допомогою ***Автопідбір*** - засобу, що дозволяє автоматично встановлювати ширину або висоту комірки (рядка або стовпця) такою, щоб вся інформація була видна. Для цього спочатку необхідно виділити стовпці таблиці.

Виділення рядків і стовпців

Щоб виділити один стовпець, досить клацнути по його літерному заголовку. Для виділення декількох суміжних (поруч розташованих) стовпців (наприклад, A, B, C, D і E) слід протягнути покажчик миші по їх заголовкам, утримуючи ліву кнопку. Виділення рядків таблиці здійснюється аналогічним чином.

Тепер, коли потрібні стовпці виділені, можна зайти на вкладку стрічки ***Головна*** і в групі ***Комірки*** виконати команду ***Стовпець | Автопідбір ширини стовпця*** . В результаті Excel автоматично підбере необхідну ширину для кожного виділеного стовпця таблиці.

У випадку, якщо треба виділити всі комірки аркуша, достатньо натиснути кнопку на перетині назв рядків і стовпців. Виділення несуміжних (розташованих окремо) стовпців або рядків здійснюється, як і несуміжних комірок з використанням клавіші Ctrl.

Виділення суміжних комірок

При роботі з таблицями дуже часто доводиться виділяти блоки суміжних осередків, щоб застосувати до них деяку настройку. Наприклад, щоб в нашій таблиці вирівняти значення стовпців Ціна вхідна та Ціна відпускна по центру, необхідно спочатку виділити блок з цифрами, осередки якого є суміжними (рис.3.2а).

а

	A	B	C	D	E
1					
2	№	Наименование товара	Ед. изм.	Цена входящая р.	Цена отпускная р.
3	1	Конфеты "Трюфель"	кг	95	120
4	2	Конфеты "Красный мак"	кг	87,5	113,5
5	3	Конфеты "Коровка"	кг	41,75	55
6	4	Торт "Пражский"	шт	98,5	120
7	5	Торт "Шер-Ами"	шт	90	112,5
8					

б

	A	B	C	D	E
1					
2	№	Наименование товара	Ед. изм.	Цена входящая р.	Цена отпускная р.
3	1	Конфеты "Трюфель"	кг	95	120
4	2	Конфеты "Красный мак"	кг	87,5	113,5
5	3	Конфеты "Коровка"	кг	41,75	55
6	4	Торт "Пражский"	шт	98,5	120
7	5	Торт "Шер-Ами"	шт	90	112,5
8					

Рисунок 3.2 - Виділення суміжних комірок:

а - у двох стовпчиках; б - в одному стовпці

Це можна здійснити наступним чином: підвести покажчик до кутової комірки діапазону, наприклад D3, натиснути ліву кнопку миші і, утримуючи її натиснутою, перетягнути покажчик до діагонально протилежної комірки блоку E7.

Тепер, коли блок комірок виділений, щоб відцентрувати значення, слід у групі команд ***Вирівнювання*** на вкладці ***Головна*** натиснути кнопку ***По центру***.

Виділення несуміжних комірок

Для того щоб виділити несуміжні комірки, спочатку необхідно виділити перший діапазон (в даному випадку A3:A7, тут двокрапка - оператор діапазону), потім натиснути клавішу Ctrl і, утримуючи її, виділити інші комірки (тобто діапазон D3: E7). Після того як будуть виділені всі потрібні комірки, до них можна застосувати операцію вирівнювання.

Копіювання і переміщення комірок

У редакторі Excel копіювання і переміщення даних здійснюється стандартним для Windows способом, який складається з таких етапів:

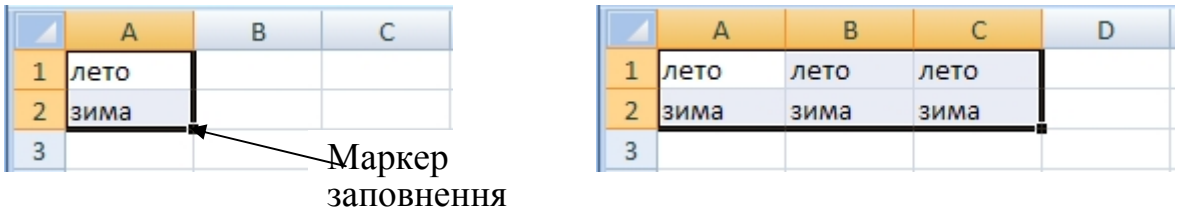
1. Виділити одну або декілька комірок або частину вмісту комірки, тобто ту інформацію, яку потрібно копіювати.

2. Скопіювати (перемістити) виділений блок у буфер обміну (наприклад, за допомогою кнопки ***Копіювати*** (***Вирізати***), розташованої в групі команд ***Буфер обміну*** на вкладці ***Головна***.

3. Встановити курсор в те місце документа, куди буде вставлена інформація, що переноситься.

4. Вставити інформацію,що знаходиться в буфері в місце розташування курсору натисканням кнопки ***Вставити***, розташованої в групі команд Буфер обміну.

Щоб скопіювати дані, які не є частиною ряду (про ряди даних буде сказано пізніше), також можна використовувати маркер заповнення - чорний квадрат у правому нижньому куті виділеної комірки. Для цього спочатку потрібно виділити клітинку або діапазон комірок (рис. 3.3а), потім підвести покажчик миші до маркера заповнення (в цей момент його вид перетворюється з білого хрестика в чорний) і перетягнути його через комірки, утримуючи ліву кнопку миші (рис. 3.3б). У цьому випадку говорять про поширення даних на діапазон.



а **б**

Рисунок 3.3 - Копіювання вмісту комірок:

а - виділення початкового тексту; б - результат копіювання

Крім того, копіювання і переміщення можна здійснювати шляхом перетягування за допомогою миші. Для цього слід виконати такі дії:

1. Виділити клітинку або блок комірок.

2. Підвести покажчик миші до того місця границі комірки чи блоку комірок, де зображення покажчика миші змінюється з білого хрестика на білу стрілку.

3. Для копіювання: натиснути клавішу Ctrl і ліву кнопку миші і, утримуючи їх в натиснутому положенні, перемістити комірки в потрібне місце таблиці. Для переміщення клавішу Ctrl натискати не треба.

4. Відпустити кнопку миші, а потім клавішу Ctrl.

При цьому всі наявні в області вставки дані будуть замінені новими.

Використання спеціальної вставки

Іноді досить зручно застосовувати до скопійованих в буфер обміну даних операції додавання, множення і т.п. У цих випадках використовується команда ***Спеціальна вставка***, що викликається з контекстного меню.

У наведеній на рис. 3.4 таблиці потрібно додати значення стовпця 3-я бригада до значень стовпця Заготівля яблук, т. Для цього необхідно зробити наступне:

1. Скопіювати значення діапазону D2: D5 в буфер обміну.

2. Встановити курсор в комірку B2 - перша комірка області вставки і, виконавши клацання правою кнопкою миші по цій комірці, викликати контекстне меню, в якому вибрати команду ***Спеціальна вставка***.

3. У однойменному діалоговому вікні (рис. 3.5) в поле ***Операція*** вибрати пункт ***Скласти***.

4. Натиснути кнопку ОК.

	A	B	C	D
1	**Месяц**	**Заготовка яблок, т.**		**3-я бригада**
2	Июль	2,16		1,25
3	Август	2,07		0,89
4	Сентябрь	2,75		1,75
5	Октябрь	4,23		2,5
6	**Итого:**	11,21		6,39

Рисунок 3.4 - Додавання даних

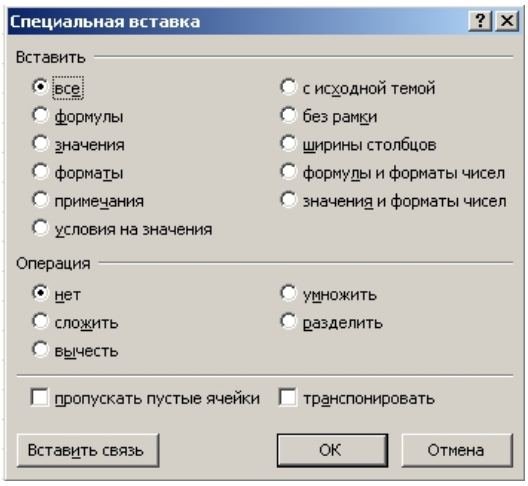


Рисунок 3.5 - Діалогове вікно ***Спеціальна вставка***

В результаті виконаних дій в стовпці Заготівля яблук, т будуть відображені сумарні значення (рис. 3.6).

	A	B
1	**Месяц**	**Заготовка яблок, т.**
2	Июль	3,41
3	Август	2,96
4	Сентябрь	4,5
5	Октябрь	6,73
6	**Итого:**	17,6

Рисунок 3.6 - Результат складання

Як видно на рис. 3.5, вікно ***Спеціальна вставка*** дозволяє копіювати різні складні елементи:

• група ***Вставити*** визначає об'єкт копіювання;

• група ***Операція*** при необхідності призначає математичну операцію, яку можна застосувати до копійованих даних;

• опція ***Пропускати порожні клітинки*** дозволяє не замінювати значення в області вставки, якщо копійована область містить порожні клітинки;

• опція ***Транспонувати*** служить для відображення зазначеного в області копіювання рядка в стовпець і відповідно стовпця копійованої області - у рядок (область вставки не повинна перекривати область копіювання).

Наприклад, щоб транспонувати рядок, в якому перераховані місяці звітного періоду (діапазон B1: E1), в стовпець (діапазон A2: A5), слід виконати такі дії:

1. Скопіювати значення вихідного діапазону B1: E1 в буфер обміну.

2. Встановити курсор у верхню ліву клітинку області вставки A2 і активізувати в контекстному меню команду ***Спеціальна вставка***.

3. У однойменному діалоговому вікні включити опцію ***Транспонувати*** і натиснути ОК.

В результаті скопійований рядок відобразиться в стовпці, як показано на рис. 3.7.

	A	B	C	D	E
1		Январь	Февраль	Март	Апрель
2	Январь				
3	Февраль				
4	Март				
5	Апрель				

Рисунок 3.7 - Результат транспонування

Введення даних в кілька комірок одночасно

Ввести одні й ті ж дані в кілька комірок одночасно можна і без використання процедури копіювання. При цьому комірки не обов'язково повинні бути суміжними. Для цього необхідно виконати наведені нижче дії:

1. Виділити ті комірки, в яких потрібно розмістити однакові дані.

2. Ввести необхідну інформацію (рис. 3.8а).

3. Натиснути сполучення клавіш Ctrl + Enter.

В результаті всі виділені комірки будуть містити однакове значення (рис.3.8б).

	A	B	C
1	Список по закупке		
2	Наименование	Кол-во	Категория
3	Карандаш	20	Канцтовары
4	Ластик	5	
5	Ручка гелевая	10	
6	Ручка шариковая	10	
7	Стикеры (уп)	5	

а

	A	B	C
1	Список по закупке		
2	Наименование	Кол-во	Категория
3	Карандаш	20	Канцтовары
4	Ластик	5	Канцтовары
5	Ручка гелевая	10	Канцтовары
6	Ручка шариковая	10	Канцтовары
7	Стикеры (уп)	5	Канцтовары

б

Рисунок 3.8 - Введення даних в кілька комірок одночасно:

а - введення необхідної інформації;

б - одночасне копіювання в усі виділені комірки

Заповнення комірок копіюванням

Якщо потрібно заповнити комірки однаковими даними, можна скористатися клавішею Ctrl. Для цього необхідно реалізувати наступні дії:

1. Ввести значення в деяку комірку.

2. Натиснути і утримувати клавішу Ctrl.

3. Захопити маркер заповнення лівою кнопкою миші і протягнути по заповнюваним коміркам.

У результаті комірки будуть заповнені копією тих значень, які були введені в початкову комірку.

Додавання рядків і стовпців

Здійснюючи введення даних, користувач напевно зіткнеться з необхідністю вставки порожнього рядка або порожнього стовпця в таблицю. У Excel для вирішення цього завдання слід вчинити таким чином:

1. Виділити рядок (стовпець), перед яким потрібно виконати вставку, клацанням миші по його заголовку.

2. Викликати контекстне меню натисненням правої кнопки миші.

3. У списку команд вибрати команду ***Вставити***, після чого з'явиться новий рядок (стовпець).

Примітка. Якщо потрібно вставити відразу декілька рядків (стовпців), слід виділити ті рядки (стовпці), перед якими потрібно вставити нові. При цьому кількість рядків, що вставляються (стовпців) відповідає кількості виділених.

Комірка вставляється в таблицю аналогічним чином, але після виконання команди ***Вставити*** потрібно ще вказати спосіб вставки в діалоговому вікні ***Додавання комірок.***

Можна скористатися іншим методом виконання вставки комірки, рядка або стовпця - на вкладці ***Головна*** в групі ***Комірка*** відкрити пункт ***Вставити*** і вибрати в ньому одну з команд: ***Вставити комірки***, ***Вставити рядки на лист*** або ***Вставити стовпці на лист*** відповідно.

4. Автоматизація процесу введення даних. Особливості форматування даних в MS Excel

Для автоматизації введення даних застосовується режим ***Автозаповнення***, який дозволяє, використовуючи маркер автозаповнення, виконувати введення даних в комірки без набору з клавіатури. Це можливість MS Excel, що дозволяє прискорити введення повторюваних елементів списку за допомогою автоматичного завершення введення тексту. Таким чином, можна працювати з числами, датами, днями тижня, місяцями і комбінованими даними.

Маркер заповнення відображається за замовчуванням, але його можна включати або відключати:

1. Натиснути кнопку Microsoft Office, потім клацнути ***Параметри Excel***.

2. У категорії ***Додатково*** в розділі ***Параметри правки*** встановити або зняти прапорець в підрозділі **Дозволити *маркери заповнення і перетягування комірок***, щоб відобразити або приховати маркер заповнення.

Заповнення стовпця (рядка) послідовністю чисел

1. Виділити першу клітинку в діапазоні, який необхідно заповнити, і ввести початкове значення послідовності.

2. Ввести значення в наступну комірку, щоб визначити шаблон.

3. Виділити клітинки, що містять початкові значення.

4. Перетягнути маркер заповнення (чорний квадратик у правому нижньому куті виділеної комірки, який при наведенні на нього покажчика миші перетворюється в тонкий чорний хрестик), охопивши діапазон, який необхідно заповнити.

Щоб ввести послідовність у зростаючому порядку, необхідно перетягнути маркер вниз або вправо. Щоб ввести послідовність в порядку спадання, перетягніть маркер вгору або вліво.

Порядок побудови числових рядів з використанням ***Автозаповнення***:

1. Ввести перше число ряду в першу комірку діапазону.

2. Натиснути та утримувати клавішу Ctrl.

3. Встановити покажчик миші на маркер заповнення комірки з першим числом ряду.

4. Натиснути ліву кнопку миші і протягнути покажчик, виділяючи потрібний діапазон.

Побудова змішаних рядів і рядів з дат

Змішані, або ***комбіновані***, ***ряди*** містять текст і число. У такому ряду число повинне бути обов'язково, текст може знаходитись як перед числом, так і після нього. ***Змішаний ряд*** будується за законом зміни числа. Початкові значення ряду задаються однією або двома комірками так само, як і для числових рядів.

Створення користувацького списку шляхом введення значень

1. Натиснути кнопку Microsoft Office, потім клацнути ***Параметри Excel***.

2. Вибрати розділ ***Основні***, потім у групі ***Основні параметри роботи з Excel*** натиснути кнопку ***Змінити списки***.

3. У полі ***Списки*** вибрати значення ***Новий список***, потім ввести потрібні записи в полі ***Елементи списку***, починаючи з першого елемента. Після введення кожного елемента натискати клавішу ***Enter***.

4. По завершенні введення списку натиснути кнопку ***Додати***. Вибрані для списку елементи будуть додані в поле ***Списки*** (рис. 4.1).

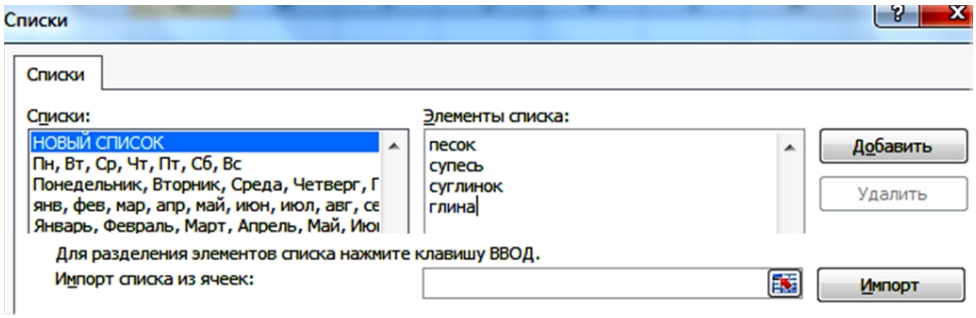


Рисунок 4.1 - Створення користувацького списку

Створення користувацького списку на основі діапазону комірок

1. У діапазон комірок ввести значення, за якими має виконуватись сортування або підстановка в потрібному порядку зверху вниз.

2. Виділити тільки но введений діапазон.

3. Натиснути кнопку Microsoft Office, клацнути ***Параметри Excel***, вибрати розділ ***Основні***, потім у групі ***Основні параметри роботи з Excel*** встановити прапорець ***Змінити списки***.

4. У полі ***Імпорт списку з комірок*** вказати необхідний діапазон комірок і натиснути кнопку ***Імпорт***.

Щоб отримати доступ до списку в робочій таблиці, необхідно ввести будь-яку назву елемента зі списку і протягнути маркер заповнення на потрібний діапазон.

4.1.Побудова арифметичної і геометричної прогресії

Побудувати ряд з додатнім кроком, рівним 1,5, в діапазоні A1: G1 і граничним значенням 10.

1. Ввести в клітинку A1 перше число ряду 0.

2. Виконати команду ***Заповнити*** та ***Прогресія*** в групі ***Редагування*** вкладки ***Головна*** (рис. 4.2).

3. У діалоговому вікні ***Прогресія*** задати крок, граничне значення, тип прогресії (арифметична) і спосіб розташування даних.

Для побудови геометричної прогресії здійснити аналогічні дії. Вибрати ***Тип*** - геометрична в діалоговому вікні ***Прогресія***. Геометрична прогресія примножує крок на попереднє число.

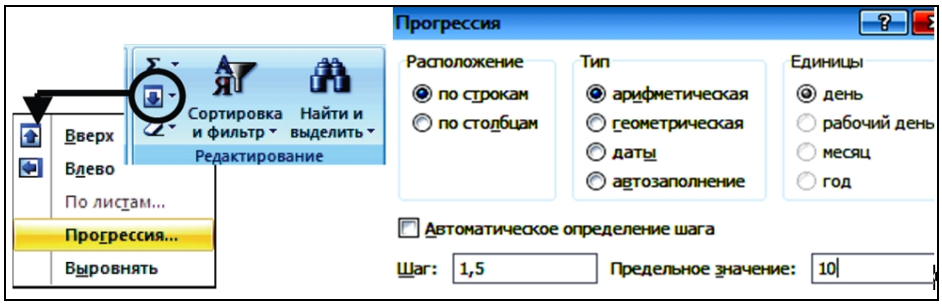


Рисунок 4.2 - Побудова арифметичній прогресії

4.2.Форматування комірок

1. Виділити клітинку або діапазон.

2. Виконати команду ***Формат→Формат ячеек*** в групі ***Комірки*** вкладки ***Головна*** (рис. 4.3) або клацнути правою кнопкою миші на виділеній області та виконати цю ж команду випадаючого меню.

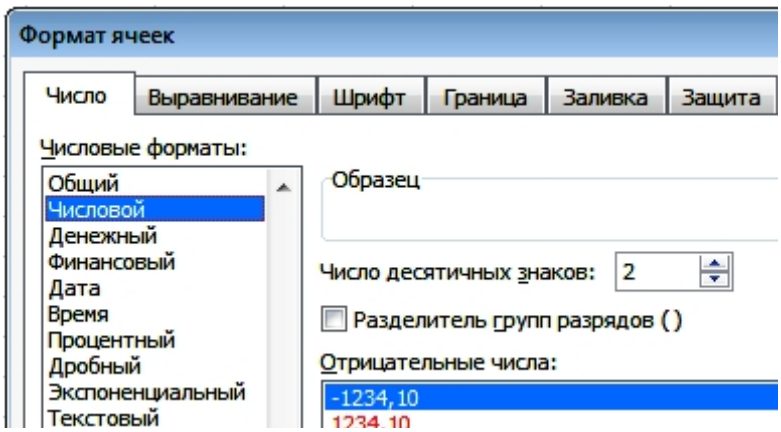


Рисунок 4.3 - Форматування комірок

3. На вкладці ***Число*** в списку ***Числові формати*** вибрати необхідний формат.

4. Встановити в полі ***Число десяткових знаків*** необхідне значення.

5. Натиснути кнопку ***ОК***, щоб повернутися на лист.

Вкладка ***Вирівнювання*** в діалоговому вікні ***Формат комірок*** контролює розташування тексту і чисел в комірках. Цю вкладку можна також використовувати для створення багаторядкових написів, повторення ряду символів в одній або декількох комірках і для вертикальної орієнтації тексту.

Вкладка ***Шрифт*** змінює шрифт, накреслення, розмір, колір, підкреслення і ефекти тексту у виділених комірках.

Вкладка ***Границі*** створює рамки (обрамлення) навколо виділеного блоку комірок.

Вкладка ***Заливка*** дозволяє задати зафарбовування комірки (колір і візерунок).

Вкладка ***Захист*** управляє приховуванням формул і блокуванням комірок (заборона редагування даних комірок).

4.3.Створення імені за допомогою діалогового вікна *Створення імені*

1. У групі ***Визначені імена*** вкладки ***Формули*** виконати команду ***Присвоїти ім'я***.

2. У діалоговому вікні ***Створення імені*** ввести ім'я, яке необхідно використовувати як посилання, в поле ***Ім'я***. Довжина імені не може перевищувати 255 знаків.

3. Для завдання області дії імені в поле зі списком ***Область*** вибрати елемент ***Книга*** чи ***ім'я аркуша*** в книзі.

4. У полі ***Діапазон*** вказати виділені на аркуші комірки (рис. 4.4).

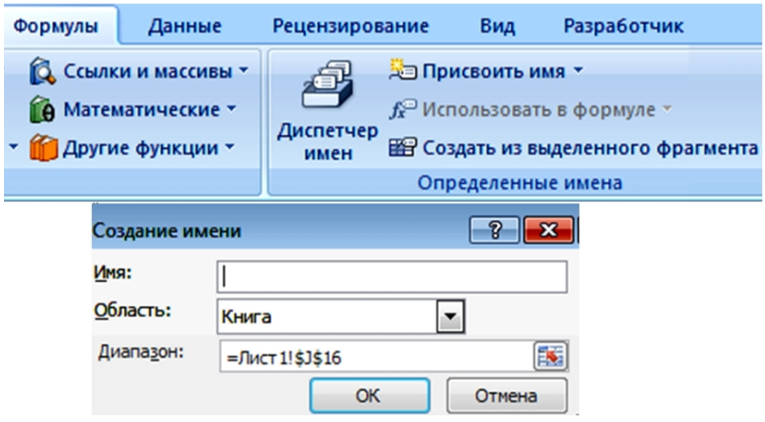


Рисунок 4.4 - Створення імені для діапазону комірок

4.4. Умовне форматування комірок

Умовне форматування (вкладка ***Головна***) забезпечує наглядність при дослідженні та аналізі даних, виявленні критичних проблем, схем і тенденцій. Умовний формат змінює зовнішній вигляд діапазону комірок на основі умови (або критерію) (рис. 4.5).

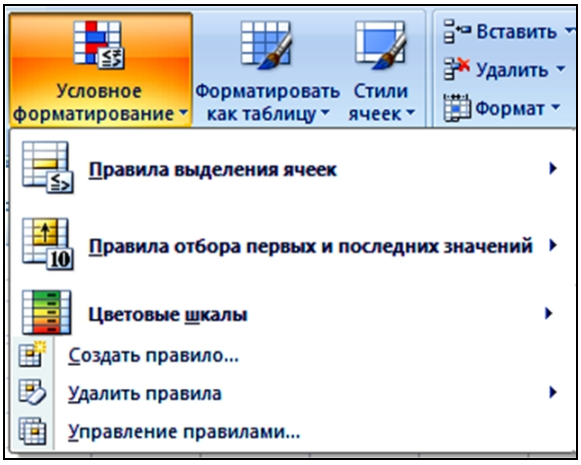


Рисунок 4.5 - Умовне форматування комірок

Якщо в категорії ***Колірні шкали*** вибрати розділ ***інші правила*** ... або у вкладці ***Умовне форматування*** виконати команду ***Створити правило*** ..., на екрані відобразиться вікно ***Створення правила форматування*** (рис. 4.6).

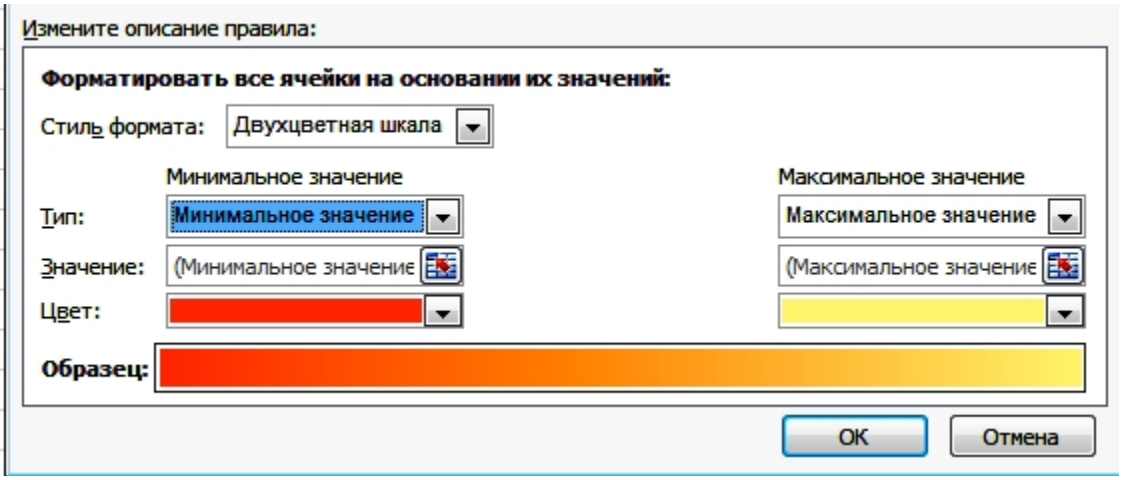


Рисунок 4.6 - Розширене форматування

1. Для форматування кольором в розділі ***Виберіть тип правила*** вибрати перше правило ***Форматувати всі комірки на підставі їх значень***.

2. У розділі ***Змініть опис правила*** вибрати ***стиль формату - двоколірна*** або ***триколірна шкала***.

3. Якщо в параметрі ***Тип*** вибрати мінімальне і максимальне значення, то параметр ***Значення*** не вводиться.

4. При виборі пункту ***Число***, ***Відсоток*** (від 0 до 100), ***Формула*** вводяться ***Мінімальне*** і ***Максимальне*** значення параметра ***Значення***.

5. За замовчуванням поля в області ***Значення*** вибираються по виділенню. Щоб змінити діапазон комірок треба в полі ***Значення*** натиснути кнопку ***Згорнути***, а потім вибрати необхідний діапазон.

6. Вибрати пункт ***Колір*** для кожного значення, а потім вибрати колір.

7. Для триколірної шкали крім ***Мінімального*** і ***Максимального*** значень вказати ще ***Середнє значення***.

4.5.Завдання до розділу 4

Завдання 1

1. Задати кількість аркушів у робочій книзі і перший аркуш перейменувати в Завдання 1.

2. Створити наступні ряди, використовуючи засіб Автозаповнення:

- робочі дні тижня на місяць;
- назви місяців навчального року;
- 1 квартал, 2 квартал, 3 квартал і 4 квартал;
- кв. Квітень 2013, кв. Квітень 2014, кв. Квітень 2015, кв. Квітень 2016;
- 10 кг, 15 кг, ..., 40 кг.

3. Використовуючи поточну дату, створити ряди (до 10 значень), змінюючи:

- день тижня (01.09.2013, 02.09.2013, ...);
- місяць (01.09.2013, 01.10.2013, ...);

- рік (01.09.2013, 01.09.2014, ...).

Завдання 2

1. Другий лист робочої книги перейменувати в Завдання 2.

2. Створити наступні користувальницькі списки:

- дисциплін у вашому розкладі;
- прізвищ студентів вашої підгрупи;
- сировинних матеріалів для пористого бетону (портландцемент, вапно, пісок, гіпс, алюміній, вода, добавка);
- марок бетону по морозостійкості (F100, F150, F200, F250, F400, F500, F600, F800, F1000).

3. Присвоїти кожному діапазону комірок завдання ім'я, що відповідає його змісту (наприклад: Марки_цементу і т. д.).

Завдання 3

1. Третій лист робочої книги перейменувати в ***Прогресія***.

2. Обчислити суму членів арифметичної прогресії S_n при зазначених початковому a_1 і кінцевому a_n значеннях ряду і кроці d (табл. 4.1).

Формула n-го члена арифметичної прогресії: $a_n = a_1 + d(n-1)$. і формулу суми n перших членів арифметичної прогресії: $S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}$, де a_1- перший член прогресії, а d - різниця арифметичної прогресії.

Приклад оформлення таблиці розрахунку арифметичної прогресії наведений на рис. 4.7.

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Обчислення n-го члена і суми арифметичної прогресії							
2	a_1	d	n	a_n	S_n			
3	-2	0,725	1	-2	-2			
4		0,725	2	-1,275	-3,275			
5		0,725	3	-0,55	-3,825			
6		0,725	4	0,175	-3,65			
7		0,725	5	0,9	-2,75			
8		0,725	6	1,625	-1,125			
9		0,725	7	2,35	1,225			
10		0,725	8	3,075	4,3			
11		0,725	9	3,8	8,1			
12		0,725	10	4,525	12,625			
13								

	A	B	C	D	E
1	Обчислення n				
2	a_1	d	n	a_n	S_n
3	-2	0,725	1	=$A$3+B3*(C3-1)	=(C3*($A$3+D3))/2
4		0,725	2	=$A$3+B4*(C4-1)	=(C4*($A$3+D4))/2
5		0,725	3	=$A$3+B5*(C5-1)	=(C5*($A$3+D5))/2
6		0,725	4	=$A$3+B6*(C6-1)	=(C6*($A$3+D6))/2
7		0,725	5	=$A$3+B7*(C7-1)	=(C7*($A$3+D7))/2
8		0,725	6	=$A$3+B8*(C8-1)	=(C8*($A$3+D8))/2
9		0,725	7	=$A$3+B9*(C9-1)	=(C9*($A$3+D9))/2
10		0,725	8	=$A$3+B10*(C10-1)	=(C10*($A$3+D10))/2
11		0,725	9	=$A$3+B11*(C11-1)	=(C11*($A$3+D11))/2
12		0,725	10	=$A$3+B12*(C12-1)	=(C12*($A$3+D12))/2
13					

Рисунок 4.7 – Приклад обчислення n-го члена та суму членів арифметичної прогресії

3. Застосувати умовне форматування мінімального і максимального значень (двокольорове або триколірне) для стовпця значень S_n.

Таблиця 4.1 – Варіанти завдань

Варіант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
a_1	1	12	1,2	-2	50	9	5	6	1	4	-5	0	9	-1	10
d	8	6	0,5	0,725	-3	3	9	-2	1,5	3	2	4	3	2,5	7
a_n	25	111	8,4	5	10	12	27	-3	7	28	11	24	60	14	100

Завдання 4

1.Обчислити *n-й* член і суму *n* перших членів геометричної прогресії (табл. 4.2)

Формула n-го члена геометричної прогресії: $b_n = b_1 q^{n-1}$. і формулу суми n перших членів геометричної прогресії: $S_n = \frac{b_1(q^n - 1)}{q - 1}$, де b_1- перший член прогресії, а q- знаменник геометричної прогресії.

Застосувати умовне форматування для мінімального і максимально значень (двокольорове або триколірне) для стовпця значень S_n.

Для обрамлення таблиці визначити тип лінії і активізувати зовнішні і внутрішні перемикачі.

Таблиця 4.2 – Варіанти завдань

Варіант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
b_1	1,5	2	0,015	0,5	2	3	2	1	3	2	0,5	2,5	3	0,8	1,2
g	0,4	1,4	0,5	0,5	3	4	2	0,5	2	2	0,2	4	1,1	2	0,15
n	4	8	7	7	12	5	6	5	8	13	5	4	7	6	7

5. Обчислення в MS Excel. Майстер функцій

5.1.Оператори MS Excel

Обчислення - це процес розрахунку за формулами і наступного відображення значень результатів в комірках, що містять формули. **Формули** - це рівняння, за допомогою яких можна виконувати обчислення, повертати дані, маніпулювати змістом інших комірок, перевіряти умови і т. д. Формула завжди починається зі ***знака рівності*** (=). Для завершення введення формули слід натискати клавішу ***Enter***.

Формула в Excel містить обчислювані елементи (операнди) і оператори.

Операндами можуть бути:

- постійні значення;
- посилання на комірки (діапазон комірок);
- імена;
- функції.

Існують чотири види операторів:

- арифметичні;
- оператори порівняння;
- текстовий оператор «&», який використовується для позначення операції об'єднання декількох послідовностей символів в одну;
- адресні оператори.

Оператори всіх перерахованих різновидів наведені нижче (табл. 5.1-5.3).

Таблиця 5.1 - Арифметичні оператори

Арифметичні оператори		**Оператори порівняння**	
Оператор	**Значення**	**Оператор**	**Значення**
+	Додавання	=	Дорівнює
-	Віднімання	>	Більше
*	Множення	<	Менше
/	Ділення	>=	Більше або дорівнює
%	Процент	<=	Менше або дорівнює
^	Піднесення до степеню	<>	Не дорівнює

Таблиця 5.2 - Оператори порівняння

Оператор	**Значення**
:	Оператор діапазону, який посилається на всі комірки між границями діапазону включено
;	Оператор об'єднання, який посилається на об'єднання комірок діапазонів
(пробіл)	Оператор перетину, який посилається на спільні комірки діапазонів

У Excel формула обчислюється зліва направо відповідно до визначеного порядку операторів у формулі, іншими словами, існує пріоритет операторів. Таким чином, якщо в одній формулі використовується декілька операторів, то Excel виробляє обчислення в порядку пріоритету операторів, показаному в табл. 5.3.

Таблиця 5.3 - Пріоритет операторів

Оператор	**Опис**	**Оператор**	**Опис**
;	Отримання діапазону комірок	^	Піднесення до степеню
(пробіл)	Перетин діапазонів	* и /	Множення та ділення
,	Об’єднання діапазонів	+ и -	Додавання та віднімання
-	Зміна знака виразу	&	Об’єднання текстових рядків
%	Обчислення відсотка	= < > <= <= <>	Порівняння даних

Щоб змінити порядок виконання операцій, слід частина формули, обчислення якої повинно виконуватися першою, укласти в круглі дужки, кількість відкритих і закритих дужок має збігатися.

Редагування формули виконується як в комірці (після подвійного клацання або після натискання кнопки F2), так і в рядку формул.

Для переходу в режим відображення не чисельних результатів, а формул необхідно виконати налаштування: ***Формули → Залежності формул → Показати формули*** (Excel 2007).

Формули можуть видавати значення помилки. Помилкові значення - це результат формули, яку Excel не може вирахувати.

В Excel визначено сім помилкових значень:

- **#ЗНАЧ!** - посилання на текстове значення;
- **#ДЕЛ/0!** - спроба ділення на нуль;
- **#ИМЯ?** - використовується відсутнє ім'я або рядок символів не взятий у подвійні лапки;
- **#Н/Д** - немає даних для обчислень;
- **#ССЫЛКА!** - відсутній діапазон, на який посилається формула;
- **#ЧИСЛО!** - Заданий неправильний аргумент функції або значення формули дуже велике (мале);
- **#ПУСТО!** - Вказано перетин діапазонів, що не мають спільних комірок.

5.2.Типи адресації комірок

В Excel використовують два типи адресації комірок: ***абсолютна*** і ***відносна***. Обидва типи можна застосувати в одному посиланні і створити змішане посилання.

При використанні в формулах відносного посилання Excel запам'ятовує розташування щодо поточної комірки. Так, наприклад, при введенні формули = A1 + B1 в клітинку C1 Excel інтерпретує формулу як «додати вміст комірки, розташованої двома стовпцями лівіше, до комірки одним стовпцем лівіше ».

Якщо скопіювати формулу = A1 + B1 з комірки C1 в C2, Excel також інтерпретує формулу як «додати вміст клітинки, розташованої двома стовпцями лівіше, до вмісту комірки одним стовпцем лівіше ». Таким чином, формула в комірці C2 прийме вигляд = A2 + B2 (рис. 5.1).

	A	B	C
1	-3,4	0,5	=A1+B1
2	-0,807	4,2	=A2+B2
3	1,02	6,13	=A3+B3

Рисунок 5.1 - Приклад відносного посилання

Абсолютне посилання задає абсолютні координати комірки. При копіюванні формули абсолютне посилання на клітинку не буде змінюватись і задається шляхом зазначення символу $ перед номером рядка і стовпця, наприклад, $D$1 (рис. 5.2).

	A	B	C	D
1	-3,4	0,5	=(A1+B1)*$D$1	10
2	-0,807	4,2	=(A2+B2)*$D$1	
3	1,02	6,13	=(A3+B3)*$D$1	

Рисунок 5.2 - Приклад абсолютного посилання

Змішане посилання являє собою комбінацію абсолютного і відносного посилань, коли для рядка і стовпця використовуються різні способи адресації, наприклад, B$4 або $C2. тоді при копіюванні один параметр адреси змінюється, а інший - ні.

При виділенні посилання на клітинку в режимі редагування формули можна змінювати тип посилання шляхом натискання клавіші F4.

Послідовність зміни типів посилань для комірки A1 при використанні клавіші F4 така:

- $ A $ 1 - абсолютне посилання (фіксована група);
- A $ 1 - змінюваний стовпець і незмінний рядок;
- $ A1 - незмінний стовпець і змінний рядок;
- A1 - відносне посилання.

Приклад 1

а) Визначити середню щільність кам'яного зразка ρ_0 неправильної форми, якщо маса зразка m, а обсяг витісненої води V_1.

Вихідні та розрахункові дані заносяться у відповідні комірки (рис. 5.3). До визначення об'єму зразка у воді його парафінували. Маса парафінованого зразка m_1.

$$\rho_0 = \frac{m}{V_1 - V_п} \qquad V_п = \frac{m_1 - m}{\rho_п}$$

де m - маса сухого зразка, г;

V_1 - об'єм зразка з парафіном, рівний об'єму води, витісненої зразком, см^3;

V_n - обсяг парафіну, витраченого на покриття зразка, см^3;

m_1 - маса зразка, покритого парафіном, г.

	A	B	C	D	E	F
1						
2	m, г	m_1, г	V_1, см^3	ρ_n, г/см^3	V_n, см^3	ρ_0, г/см^3
3	100	101,1	55	0,93	=(B3-A3)/D3	=A3/(C3-E3)

Рисунок 5.3 - Вихідні та розрахункові дані для одного зразка

б) Визначити середню щільність кам'яного зразка ρ_0 для декількох варіантів вихідних даних. Для цього виділити комірки E3 і F3, натиснути на маркер заповнення і скопіювати (протягнути) формули вниз на задані значення (рис. 5.4).

	A	B	C	D	E	F
2	m, г	m_1, г	V_1, см^3	ρ_n, г/см^3	V_n, см^3	ρ_0, г/см^3
3	100	101,1	55	0,93	=(B3-A3)/D3	=A3/(C3-E3)
4	102,5	103,2	56	0,92	=(B4-A4)/D4	=A4/(C4-E4)
5	103,1	104	57,1	0,93	=(B5-A5)/D5	=A5/(C5-E5)
6	102,8	104,9	56,5	0,92	=(B6-A6)/D6	=A6/(C6-E6)
7	100,9	102	54,9	0,93	=(B7-A7)/D7	=A7/(C7-E7)

Рисунок 5.4 - Копіювання формул для декількох варіантів вихідних даних

5.3.Робота з функціями Excel

Функції Excel - це спеціальні, заздалегідь створені формули для складних обчислень, в які користувач повинен ввести тільки аргументи.

Функції складаються з двох частин: імені функції і одного або декількох аргументів. Аргументи функції Excel задають значення або комірки, що використовуються у функції, вони записуються в круглих дужках відразу за назвою функції і відокремлюються один від одного символом «крапка з комою» (;), при введенні діапазону комірок використовується двокрапка (:).

Деякі функції не мають аргументів, але навіть у цьому випадку функція повинна містити круглі дужки: = С5 * ПІ ().

Способи введення функцій

1. Можна вводити функцію на робочому листі прямо з клавіатури.

2. Виділивши клітинку, можна викликати вікно діалогу ***Майстер функцій*** наступними способами:

- Вибрати в стрічці ***Формули*** кнопку ***Вставити функцію "fx"***;
- За допомогою кнопки ***Вставка функції*** у рядку формул;
- Натисканням клавіш ***Shift + F3***.

У першому вікні діалогу ***Майстра функцій*** (рис. 5.5) треба вибрати категорію, а потім з алфавітного списку - необхідну функцію.

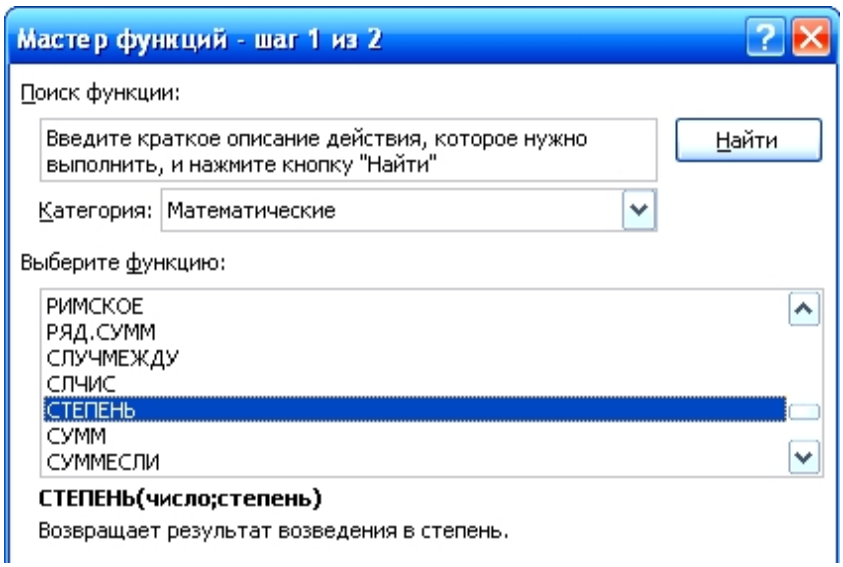


Рисунок 5.5 - Діалогове вікно ***Майстер функцій***

Друге вікно діалогу ***Майстра функцій*** (рис. 5.6) містить по одному полю для кожного аргументу вибраної функції. Якщо функція має змінне число аргументів, це вікно діалогу при введенні додаткових аргументів розширюється. При натисканні кнопки ***ОК*** створена функція з'явиться в рядку формул.

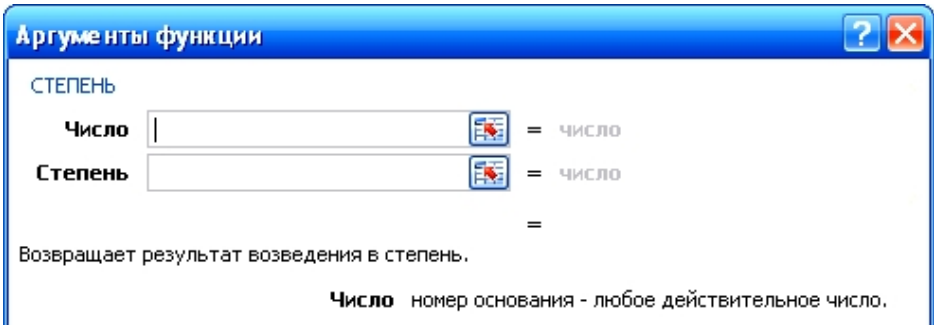


Рисунок 5.6 - Діалогове вікно ***Аргументи функції***

Математичні функції Excel

СУММ (число1, число2, ...) підсумовує безліч чисел. Аргумент може бути числом, формулою, діапазоном або посиланням на комірку, що містить або повертає числове значення. Приклад підсумовування кількох комірок: = *СУММ (B2; B10; A6: A8; -34)*.

ОКРУГЛ (число; кількість цифр) округлює число, що задається аргументом, до вказаної кількості десяткових розрядів. Вказання аргументу *кількість цифр* рівним 0 округлює до найближчого цілого числа.

ЧЁТН (число) округлює число вгору до найближчого парного цілого числа.

НЕЧЁТ (число) округлює число вгору до найближчого непарного цілого числа. Від’ємні числа округлюються не вгору, а вниз.

ПРОИЗВЕД (число1; число2; ...) перемножує всі числа, що задаються її аргументами. Ігнорує будь-які порожні клітинки, текстові і логічні значення.

КОРЕНЬ (число) повертає додатній квадратний корінь з числа. Аргумент *число* має бути додатнім числом. Якщо число від'ємне, ***КОРЕНЬ*** повертає помилкове значення.

LOG (число;основа) повертає логарифм додатного числа по заданій основі. Якщо аргумент *основа* не вказаний, то Excel прийме його рівним 10.

EXP (число) обчислює значення константи e^x.

ПИ () повертає значення константи π з точністю до 14 десяткових знаків.

ГРАДУСЫ (кут) використовується для перетворення радіан в градуси. Тут *кут* - число, що представляє собою кут, виміряний в радіанах.

РАДИАНЫ (кут) використовується для перетворення градусів в радіани. Тут *кут* - число, що представляє собою кут, виміряний в градусах.

SIN (число) повертає синус кута. Тут *число* - кут в радіанах.

ASIN (число) повертає арксинус числа. Кут визначається в радіанах в діапазоні від - π / 2 до π / 2. Аргумент *число* - це синус шуканого кута, значення повинно бути в діапазоні від -1 до 1. Щоб виразити арксинус в градусах, слід помножити результат на 180 / ПИ () або використовувати функцію ГРАДУСИ.

СТЕПЕНЬ (число; ступінь) повертає результат піднесення числа в ступінь. *Число* – основа, може бути будь-яким дійсним числом. *Ступінь* - показник ступеня, до якої підноситься основа.

СУММЕСЛИ (діапазон, критерій) підсумовує комірки, задані зазначеною умовою. *Діапазон* – діапазон комірок для сумування. *Критерій* - умова у формі числа, виразу або тексту, що визначає комірки для підсумування.

ABS (число) повертає модуль (абсолютну величину) числа.

Приклад 2

Знайти корені квадратного рівняння $y = -1,3x^2 + 2,8x + 0,24$.

1. Занести коефіцієнти рівняння в таблицю.

2. В комірці В3 набрати формулу. Для вставки функції ***КОРЕНЬ*** в меню ***Формули*** виконати команду ***Вставити функцію*** (рис. 5.7).

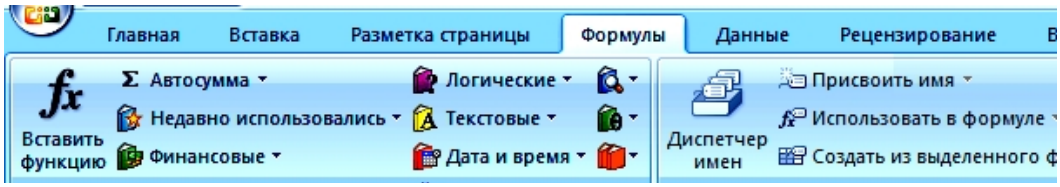


Рисунок 5.7 - Виклик функції

3. На екрані з'явиться діалог ***Майстра функцій***. У списку ***Категорія*** вибрати *математичні*, назва функції - ***КОРЕНЬ***. В полі ***Число*** записати формулу b^2 - *4ac*, вказуючи адреси комірок (рис. 5.8).

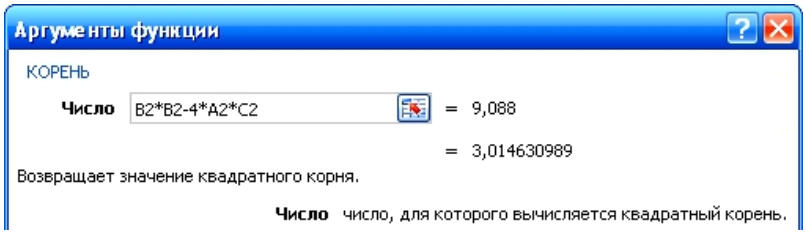


Рисунок 5.8 - Аргументи функції ***КОРЕНЬ***

4. В результаті вийде формула для обчислення коренів квадратного рівняння (рис. 5.9).

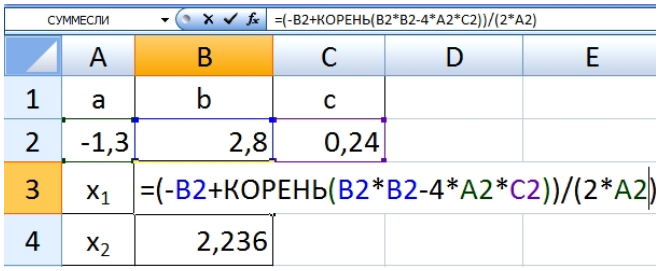


Рисунок 5.9 - Обчислення коренів

5.4.Завдання до розділу 5

Завдання 1

Обчислити значення виразу, використовуючи математичні функції MS Excel.

Таблиця 5.4 – Варіанти завдань

№ варіанта	Вираз	Значення аргументу
1	$y(x)=\sqrt[3]{2\cdot x^2+3\cdot x\cdot cos(7-2\cdot x)}$	$x\in[-2;2]$
2	$y(x)=\sqrt[3]{sin^2(4\cdot x)}\cdot 5\cdot x$	$x\in[-1.5;1.5]$
3	$z(x)=2\sqrt{x\cdot(x+3)}$	$x\in[-2;2]$
4	$z(x)=(1-x)\cdot e^{3\cdot x+1}$	$x\in[-1.5;1.5]$
5	$y(x)=\sqrt[3]{cos(3\cdot x)-ln(7\cdot x)}$	$x\in[-1;1]$
6	$y(x)=\sqrt{x\cdot\sqrt{cos(x)}}$	$x\in[-5;1.8]$
7	$z(x)=x\cdot e^{-\frac{x^2}{2}}$	$x\in[-1;1]$
8	$z(x)=(log_2(x))^{cos^2(x)}$	$x\in[-5;1.8]$
9	$y(x)=\sqrt{(x+1)}\cdot sin(3\cdot x^2)$	$x\in[-2,2.9]$
10	$y(x)=x^2\cdot\sqrt{3\cdot x-2\cdot x^2}$	$x\in[-3;3]$
11	$z(x)=(5\cdot x)^{2\cdot tg(x)}$	$x\in[-2,2.9]$
12	$z(x)=\left(5\cdot\sqrt[3]{x+2}\right)^{x^4+1}$	$x\in[-3;3]$
13	$y(x)=\frac{\sqrt[3]{x+1}}{ln(x)}$	$x\in[-3.2;4.3]$
14	$z(x)=(4\cdot x+1)^{ln(x)}$	$x\in[0;5]$
15	$z(x)=(cos(x^2))^{x^3}$	$x\in[-3.2;4.3]$

6. Робота з діаграмами в MS Excel

В Excel є засоби для створення діаграм, за допомогою яких можна в наочній формі представити залежності, виражені в числових даних.

Побудова графічного зображення проводиться на основі ***ряду даних***. Так називають групу комірок з даними в межах окремого рядка або стовпця. Набір відповідних один одному значень з різних рядів називається ***категорією***. Діаграма пов’язана з даними, на основі яких вона створена, і оновлюється автоматично при їх зміні.

Залежно від типу діаграми дані відображаються на ній різними способами. Можна відзначити кілька стандартних типів:

1. ***Гістограма (стовпчаста діаграма)***. У цьому типі діаграм дані відображаються у вигляді вертикальних або горизонтальних стовпців. Висота (або довжина) кожного стовпця відповідає заданому значенню.

2. ***Кругова діаграма***. У цьому типі діаграм величини відображаються секторами кола. На одній діаграмі може бути представлений тільки один ряд даних.

3. ***Графік*** показує тенденції зміни даних за рівні проміжки часу, при цьому обидві групи даних (x і y) відображаються у вигляді графіків.

4. ***Точкова діаграма*** відображає взаємозв'язок між числовими значеннями в декількох рядах і представляє дві групи чисел у вигляді одного ряду точок.

5. ***Поверхня***. Діаграма, в якій ряди стають лініями для деякої поверхні в об'ємі.

6. ***Пелюсткова діаграма***. Кожен ряд відображається як лінія, що з'єднує точки на радіусах.

При графічній обробці числової інформації за допомогою табличного процесора слід вказати область даних, по якій буде будуватися діаграма, і визначити послідовність вибору даних (по рядках або по стовпцях) із зазначеного блоку комірок. При виборі по стовпцях X-координати беруться з крайнього лівого стовпця виділеного блоку комірок, інші стовпчики містять Y-координати діаграми. За кількістю стовпців визначається кількість діаграм для побудови. При виборі по рядках самий верхній рядок виділеного блоку комірок є рядком X-координат, інші рядки містять Y-координати діаграм.

Більшість діаграм будуються в прямокутній системі координат. По горизонтальній осі X відкладаються значення незалежної змінної (аргументу), а по вертикальній осі Y – значення залежної змінної (функції).

Порядок побудови діаграми

1. Протабулювати дані, якщо задана аналітична залежність, або впорядкувати експериментальні дані, які будуть використовуватися для

побудови діаграми. Для кожного стовпця створити текстовий заголовок. Згодом він буде автоматично вставлений в легенду діаграми.

2. Виділити комірки, що містять дані для побудови діаграми, і на вкладці ***Вставка*** вибрати необхідний вид діаграми (рис. 6.1).

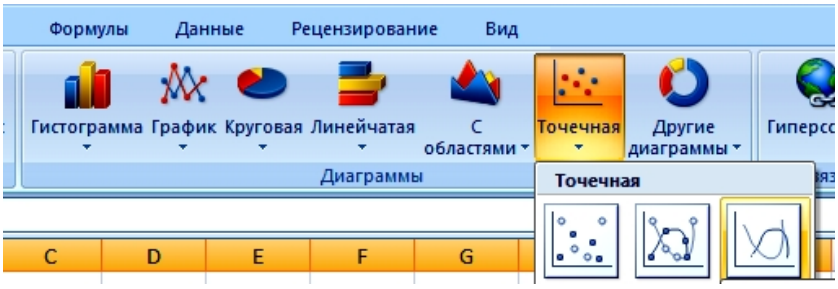


Рисунок 6.1 - Вибір типу діаграми

3. Для зміни діапазону вихідних даних або для зміни значень рядків і стовпців можна виконати на вкладці ***Конструктор*** команду ***Вибрати дані*** (рис. 6.2).

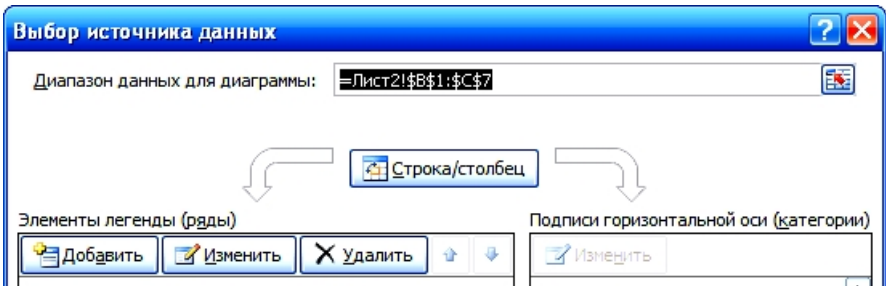


Рисунок 6.2 - Зміна вихідних даних

4. Оформлення діаграми включає в себе наступні параметри, які можна вибрати на вкладці ***Макет*** (рис. 6.3):

- Назва діаграми і написи на осях;
- Відображення і маркування осей;
- Відображення сітки ліній, паралельних осям координат;
- Легенду (опис побудованих графіків);
- Відображення написів, що відповідають окремим елементам даних на графіку.

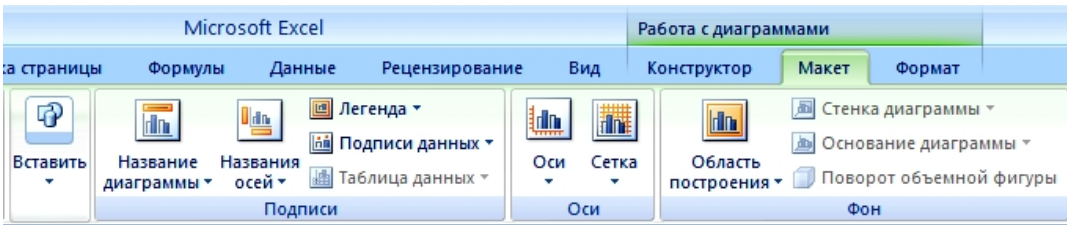


Рисунок 6.3 - Параметри оформлення діаграми

Приклад 3

Побудувати графік залежності межі міцності деревини при розтягуванні і стисненні від щільності породи деревини. Вихідні дані представлені в табл. 6.1.

Таблиця 6.1. – Вихідні дані

Порода деревини	Щільність	Межа міцності при розтягуванні	Межа міцності при стисненні
Дуб	690	123	57,5
Бук	670	123	55,5
Береза	630	168	55
Вільха	520	101	44
Осина	495	125,5	42,5
Липа	495	121	45,5

1. Виділити два середні стовпця і на вкладці ***Вставка*** вибрати ***Точкова діаграма з гладкими кривими*** (рис. 6.4).

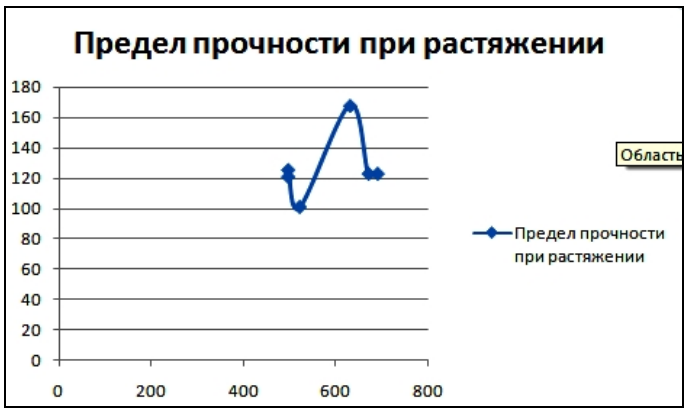


Рисунок 6.4 - Точкова діаграма з гладкими кривими

2. Для зміни початкових значень осей на вкладці ***Макет*** вибрати ***Осі*** → ***Основна горизонтальна (вертикальна) вісь*** → ***Додаткові параметри***. Тут же поміняти назви діаграми і осей (рис. 6.5).

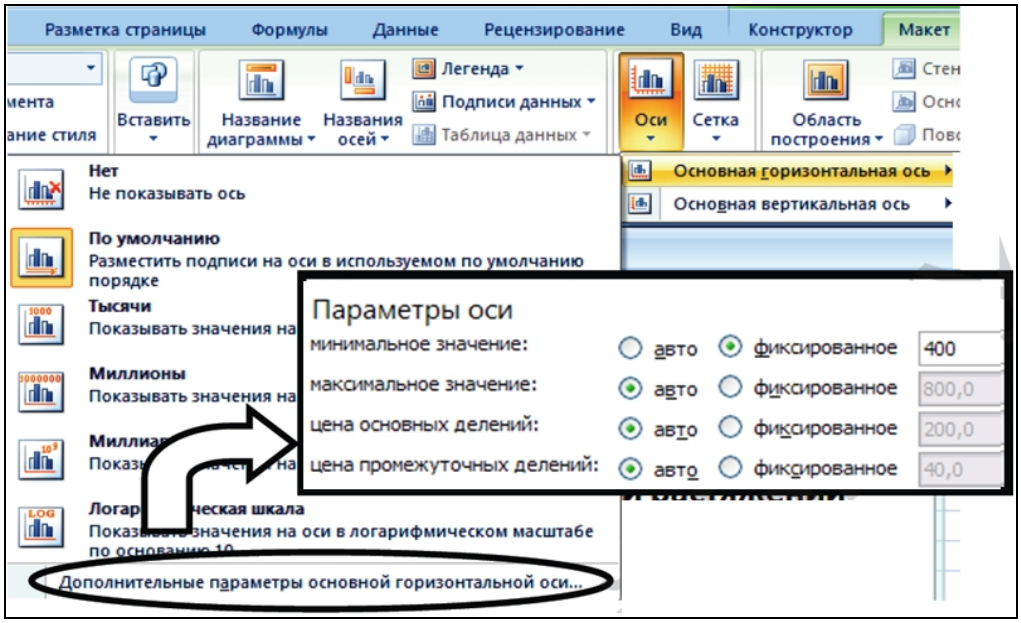


Рисунок 6.5 - Зміна параметрів осей

3. Щоб додати графік на діаграму на вкладці ***Конструктор*** виконати команду ***Вибрати дані***. Натиснути кнопку ***Додати*** і у вікні ***Зміна ряду*** вказати дані нового ряду (рис. 6.6).

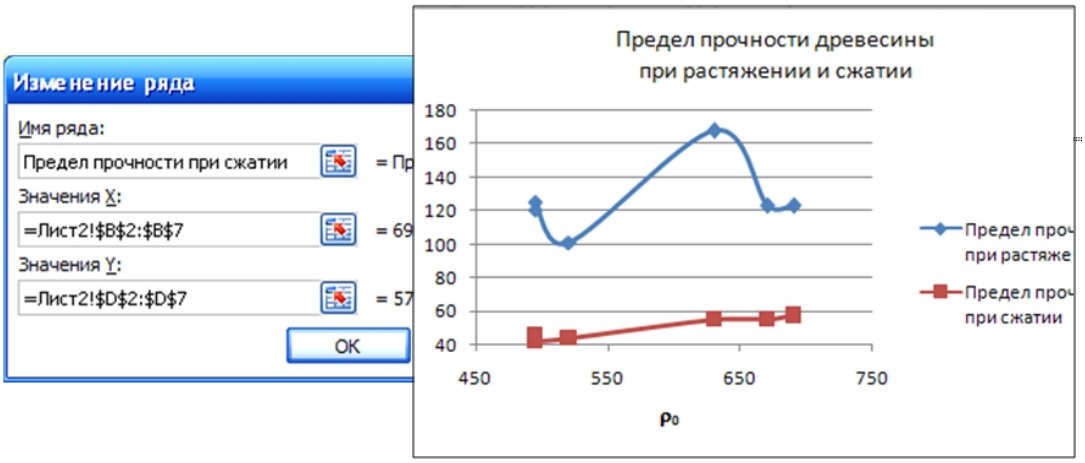


Рисунок 6.6 - Додавання нового ряду на діаграму

6.1.Побудова графіка залежності функції двох змінних

Графічне представлення функції двох змінних - поверхня в тривимірному просторі.

Розглянемо приклад побудови поверхні $z = x^2 + y^2$ при $x, y \in [-1, 1]$.

1. Протабулювати функцію, розташовуючи значення x по горизонталі (діапазон комірок B1: L1), а y - по вертикалі (діапазон комірок A2: A12). Тоді на перетині стовпчика зі значенням x_i і рядка зі значенням y_i буде знаходитися значення функції z_i.

2. У комірку B2 ввести формулу = B$1^2 + $A2^2. При наборі формули необхідно зафіксувати знаком ***$*** номер рядка змінної, що змінюється по горизонталі (тобто x), і номер стовпця змінної, що змінюється по вертикалі (тобто y).

3. Виділити клітинку з формулою, встановити покажчик миші на маркері заповнення комірки і протягнути його так, щоб заповнити діапазон B2: L12. При копіюванні формули з комірки B2 в комірки діапазону B2: L12 в них буде обчислено значення z при відповідних значеннях x і y (табл. 6.2 та рис. 6.7).

Таблиця 6.2 - Таблиця значень функції $z = x^2 + y^2$

x / y	-1	-0,8	-0,6	-0,4	-0,2	0	0,2	0,4	0,6	0,8	1
-1	2	1,64	1,36	1,16	1,04	1	1,04	1,16	1,36	1,64	2
-0,8	1,64	1,28	1	0,8	0,68	0,64	0,68	0,8	1	1,28	1,64
-0,6	1,36	1	0,72	0,52	0,4	0,36	0,4	0,52	0,72	1	1,36
-0,4	1,16	0,8	0,52	0,32	0,2	0,16	0,2	0,32	0,52	0,8	1,16

	A	B	C	D	E
1	y \ x	-1	-0,8	-0,6	-0,4
2	-1	=B1^2+A2^2	=C1^2+A2^2	=D1^2+A2^2	=E1^2+A2^2
3	-0,8	=B1^2+A3^2	=C1^2+A3^2	=D1^2+A3^2	=E1^2+A3^2
4	-0,6	=B1^2+A4^2	=C1^2+A4^2	=D1^2+A4^2	=E1^2+A4^2
5	-0,4	=B1^2+A5^2	=C1^2+A5^2	=D1^2+A5^2	=E1^2+A5^2

Рисунок 6.7 - Формули обчислення функції $z = x^2 + y^2$

4. Для побудови поверхні:

- виділити значення обчисленої функції (діапазон B2: L12);
- на вкладці ***Вставка*** вибрати ***Інші діаграми → Поверхня***;
- на вкладці ***Макет*** нанести назви діаграми і осей (рис. 6.8).

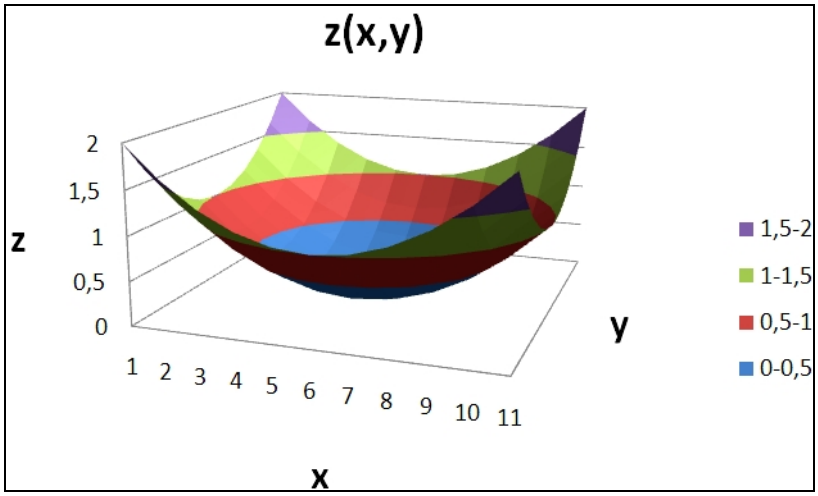


Рисунок 6.8 - Поверхня $z = x^2 + y^2$

6.2.Завдання до розділу 6

Завдання 1

Побудувати графіки функцій $Y_1(x)$- $Y_3(x)$ в одному графічному вікні відповідно до варіанту з табл. 6.3.

Таблиця 6.3 – Варіанти завдань

№	Функція Y_1	Функція Y_2	Функція Y_3	Інтервал	Крок
1	$Y= e^x$	Y=sinx	$Y=e^x$*sinx	[0;6,28]	0,2
2	$Y= x^2$	Y=4x	$Y= x^2$+4x	[-5;+5]	1
3	$Y= x^2$	Y=sinx	$Y= x^2$+sinx	[-3,14;+3,14]	0,398
4	Y=lnx	$Y=\log_{10}x$	$Y=lnx+\log_{10}x$	[1;15]	1
5	$Y=2^x$	$Y=(1/2)^x$	$Y=2^x*(1/2)^x$	[-4;+4]	1
6	Y=√x	Y= 1/√x	Y=√x+1/√x	[0,4;2]	0,2
7	Y=√x	Y= 1/√x	Y=√x -1/√x	[4; 36]	2

8	$Y=x^2$	$Y=x^3$	$Y= x^2+ x^3$	[-6;6]	1
9	$Y= x^2$	Y= sinx	$Y= x^2*sinx$	[-3,14;+3,14]	0,262
10	$Y= e^x$	$Y=x^{1/3}$	$Y= e^x- x^{1/3}$	[0; 3]	0,3
11	$Y=x^2$	Y=lnx	$Y=x^2*lnx$	[1;5]	0,5
12	Y=sin3x	Y=x	Y=sin3x+x	[-3,14;+6,28]	0,785
13	Y=cos2x	$Y= x^2$	$Y=cos2x+x^2$	[-6,28;+3,14]	0,52
14	Y=Lnx	$Y= x^2$	$Y=Lnx+x^2$	[1; 5]	0,1
15	Y=Ln5x	Y=2x	Y=2x*Ln5x	[1;7]	0,5

Завдання 2

Побудувати поверхню відповідно до варіанту з табл. 6.4.

Таблиця 6.4 – Функції для побудови поверхні

1	$z = x^2 - 2y^2$	$x, y \in [-1,1]$
2	$z = 3x^3 - 2\sin^2(y)$	$x, y \in [-1,1]$
3	$z = 5x^2\cos^2(y) - 2y$	$x, y \in [-1,1]$
4	$z = xe^{2x} - ye^{3y}$	$x, y \in [-1,1]$
5	$z = 2x^2\cos^2(x) - 5y$	$x, y \in [-1,1]$
6	$z = x^2 - 2e^{0.2y}y$	$x, y \in [-1,1]$
7	$z = x^2 - 2e^{0.3y}y^2$	$x, y \in [-1,1]$
8	$z = x^3 - 3y^{2x}$	$x, y \in [-1,1]$
9	$z = 3x^2\sin^2(x) - 5e^{2y}y$	$x, y \in [-1,1]$
10	$z = 3x^2 - \cos(y^2)$	$x, y \in [-1,1]$
11	$z = 3x^3 - 2\sin^2(y)$	$x, y \in [-1,1]$
12	$z = \sqrt[3]{sin^2(4\cdot x)} - y^e$	$x, y \in [-1,1]$
13	$z = \cos(x\cdot y) - x^2$	$x, y \in [-1,1]$
14	$z = xe^{2\cdot y} - \sin(x^2)$	$x, y \in [-1,1]$
15	$z = x^3 - \sqrt{y^e}$	$x, y \in [-1,1]$

Звіт з виконання лабораторної роботи повинен містити:

1. Постановку задачі і вихідні дані для варіанту за списком.
2. Скріншоти вікон налаштувань, що були використані в процесі виконання завдань.
3. Скріншот результату виконання завдання.
4. Висновок по результатам ознайомлення з елементарними прийомами роботи в MS Excel.